Printed Pages – 8 Roll No. : .....

237312(37)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, April-May 2020

(Old Scheme)

(Mech. Engg. Branch)

STRENGTH of MATERIALS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य है। जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In the case of any doubt or dispute English version should be treated as final.*

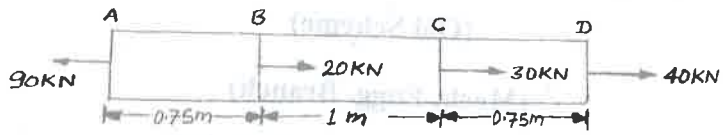
1. मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख को समझाइए। 10

Explain stress-strain diagram for mild steel.

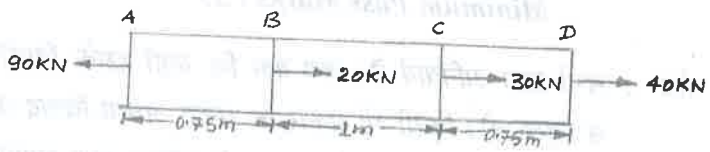
अथवा

Or

एक इस्पात बार जिसका काट का क्षेत्रफल 600 मिमी^{2} तथा चित्र के अनुसार भारित है। बार के लम्बाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि इस्पात के लिए E का मान 200 GPa हो।



A steel bar of 600 mm^2 cross-sectional area is carrying load as shown in Fig. Determine the elongation of the bar. Take E for the steel as 200 GPa.



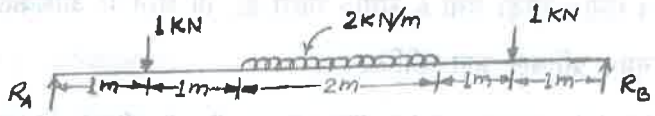
2. (a) पदार्थों के चार यान्त्रिक गुणों के नाम लिखिए एवं परिभाषित कीजिए। 5

Name four mechanical properties of material and define them.

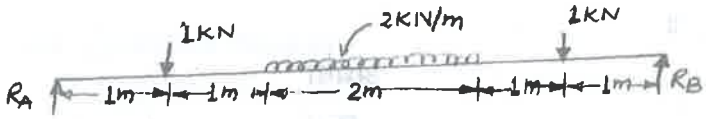
(b) विनाशी एवं अविनाशी परीक्षण को परिभाषित कीजिए एवं बताइए ये परीक्षण क्यों किए जाते हैं? 5

Define destructive and non-destructive test and explain why they are conducted?

3. नीचे दिए गए चित्र का अपरूपण बल आरेख एवं बंकन आघूर्ण आरेख खींचिए। 10



Draw shear force diagram and bending moment diagram of given figure.



अथवा

Or

6 मी० विस्तार की सरल धरन पर 2, 3 एवं 4 kN के भार क्रमशः बाएं सिरे से 2, 4 एवं 5 मी० पर क्रियाशील है। अपरूपण बल आरेख एवं नमन आघूर्ण आरेख बनाइए साथ ही अधिकतम नमन आघूर्ण का मान एवं स्थिति भी ज्ञात कीजिए।

A beam freely supported over a span of 6 m carries concentrated loads of 2, 3 and 4 kN at 2, 4 and 5 m from the left end. Find the value and position of maximum

bending moment and draw shear force and bending moment diagram.

4. 4 मी० लम्बी एक धरन शुद्धालम्बित है। इसके केन्द्र पर 3000 किग्रा० का एक केन्द्रित भार लगा है। यदि धरन का काट 4 सेमी० चौड़ा तथा 6 सेमी० गहरा हो, तो धरन में अधिकतम नमन प्रतिबल ज्ञात कीजिए। 10

Find the maximum bending stress of a simply supported beam 4 m long and its cross section is 4 cm width and 6 cm depth and is supported 3000 kg load at centre of it.

अथवा

Or

बंकन समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए एवं मानी गई धारणाएँ व्यक्त कीजिए।

Derive the bending equation also write the assumptions made in it.

5. निम्नलिखित परिच्छेद के लिए अपरूपण प्रतिबल का वितरण आरेख खींचिए— 10

(i) I-परिच्छेद

(ii) L-परिच्छेद

(iii) T-परिच्छेद

(iv) O-परिच्छेद (गोलाकार)

(v) □-परिच्छेद (वर्गाकार)

Draw the distribution of shear stress over the following section :

(i) I-Section

(ii) L-Section

(iii) T-Section

(iv) O-Section (Circular)

(v) □-Section (Square)

6. W प्रति इकाई लम्बाई के समवितरित भार से सम्पूर्ण विस्तार l पर भारित किसी कैण्टीलीवर धरन के लिए मुक्त सिरे पर ढाल तथा विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। 10

Find the slope and deflection at free end of a cantilever beam which carries a uniformly distributed load of W per unit length over the full span l.

अथवा

Or

स्लोप व डिफ्लेक्शन के सूत्र ज्ञात कीजिए जब एक सिम्पली

सपोर्टेड बीम जिसकी लम्बाई l हो व बीचोबीच में प्वाइन्ट लोड W लगाया गया है। 10

Derive an equation for slope and deflection of simply supported beam of span l carrying a point load W at mid span.

7. 160 rpm पर 105 kW एक शॉफ्ट द्वारा पारेषित किया जा रहा है। यदि अपरूपण प्रतिबल का अधिकतम मान 75 N/mm^2 व ऐंठन लम्बाई के अनुरूप 3·5 मीटर है, ऐंठन कोण 1° है। व्यास ज्ञात कीजिए, $C = 8 \times 10^4$ N/mm^2। 10

A shaft has to transmit 105 kW at 160 rpm. If the shear stress is not to exceed 75 N/mm^2 and the twist in the length of 3·5 meter must not exceed 1°. Find a suitable diameter. Take $C = 8 \times 10^4$ N/mm^2

अथवा

Or

एक 80 मिमी० व्यास की ठोस शॉफ्ट 20 rpm पर कितनी शक्ति संचारित कर सकता है, जबकि 60 N/mm^2 अनुमत अपरूपण प्रतिबल है।

A solid circular shaft of 80 mm diameter can transmit how much power at 20 rpm if permissible shear stress is 60 N/mm^2.

8. (a) यूलर सूत्र में निहित अभिकल्पनाएँ लिखिए। 3

What are the assumptions in Euler's equation.

(b) 1 मीटर लम्बे इस्पात के स्तम्भ का व्यास 60 मिमी० है। स्तम्भ का निचला सिरा आबद्ध व ऊपरी सिरा मुक्त है। स्तम्भ पर कितना अधिकतम अक्षीय भार बिना बकलिंग के प्रयुक्त किया जा सकता है यदि सुरक्षा गुणांक = 4 व $E = 2 \cdot 1 \times 10^5$ N/mm^2 7

A steel column of 60 mm diameter is 1 m long. The column is fixed at its lower end and free at top end. What maximum axial load can be applied at top against buckling is $FOS = 4$ and $E = 2 \cdot 1 \times 10^5$ N/mm^2.

9. 20 mm मोटी चादर से बने एक बेलनाकार कोश की लम्बाई 3 m और व्यास 500 mm है। यदि कोश में आन्तरिक दाब 5 N/mm^2 हो तो ज्ञात कीजिए। जब $1/m = 0.3$, $E = 2 \times 10^5$ N/mm^2 10

(i) हूप प्रतिबल

(ii) अनुदैर्ध्य प्रतिबल

(iii) व्यास में विरूपता

(iv) लम्बाई में विरूपता

(v) आयतन में विरूपता

A cylindrical shell 3 m long, 500 mm in diameter is made up of 20 mm thick plate, if the cylinder is subjected to an internal pressure of 5 N/mm^2. When 1/m = 0.3, $E = 2 \times 10^5$ N/mm^2 find the resulting :

(i) Hoop stress

(ii) Longitudinal stress

(iii) Change in diameter

(iv) Change in length

(v) Change in volume

अथवा

Or

हूप एवं लांगीट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है ? परफेक्ट, डिफिशिएन्ट और रिडन्डेन्ट फ्रेम को डिफाइन कीजिए।

What is hoop stress and longitudinal stress? Define perfect, deficient and redundant frames.

10. स्प्रिंग के प्रकार और उपयोग को समझाइए। 10

Explain types and use of spring.